Translated from Russian to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com

Лабораторна робота №2
Форми у HTML-документах

Мета роботи: формування умінь створення форм за допомогою HTML

Короткі теоретичні відомості

Форми передають інформацію програмам-обробникам у вигляді пар

[ім'я змінної] = [значення змінної].

Імена змінних слід задавати латинськими літерами. Значення змінних сприймаються обробниками як рядки, навіть якщо вони містять лише цифри.

Форма відкривається тегом <FORM> і закінчується міткою </FORM>.

HTMLдокумент може містити в собі кілька форм, проте форми не повинні знаходитися одна всередині іншої.

Тег <FORM> може містити три атрибути, один з яких є обов'язковим: ACTION

Обов'язковий атрибут. Визначає де знаходиться обробник форми. METHOD Визначає, яким чином (інакше кажучи, за допомогою якого методу протоколу передачі гіпертекстів) дані форми будуть передані обробнику.

Допустимі значення: METHOD=POST і METHOD=GET. Якщо значення атрибута не встановлено, за промовчанням передбачається METHOD=GET.

GET: методом "get" HTTP браузер бере значення action, додає `?' до нього потім приєднує набір даних форми, кодований з використанням типу вмісту "application/x-www-form-urlencoded". Потім перенаправляє все за посиланням на цей URL. У цьому сценарії дані форми обмежені кодами ASCII (не можна використовувати спецсимволи) і мають досить жорсткі обмеження на обсяг інформації, що вводиться.

POST: методом "post" HTTP браузер проводить транзакцію HTTP "post" (в тілі HTTP запиту), використовуючи значення атрибута action і повідомлення, створене відповідно до типу вмісту, визначеного атрибутом enctype.

ENCTYPE Визначає, яким чином дані форми будуть закодовані для передачі обробникові. Якщо значення атрибута не встановлено, за промовчанням передбачається ENCTYPE=application/x-www-form-urlencoded.

"Кнопка", необхідна для того, щоб запустити процес передачі даних від форми на сервер, створюється за допомогою тега.

<INPUT TYPE=submit> виконання==> Submit

Зустрівши такий рядок усередині форми, браузер намалює на екрані кнопку з написом Submit, при натисканні на яку всі наявні у формі дані будуть передані обробнику, визначеному в мітці.

Напис на кнопці можна встановити будь-яку шляхом введення атрибуту VALUE="[Напис]" наприклад:

<INPUT TYPE=submit VALUE="Надіслати!"> виконання==> Отправить!

Напис, нанесену на кнопку можна за необхідності передати обробнику шляхом введення у визначення кнопки атрибуту NAME=[ім'я] наприклад:

<INPUT TYPE=submit NAME=button VALUE="Надіслати!">
виконання==> Отправить!

При натисканні на таку кнопку обробник разом з рештою даних отримає і змінну button зі значенням Відправити! (тобто button=Надіслати!, це можна бачити в адресному рядку).

У формі може бути кілька кнопок типу submit з різними іменами та/або значеннями.
Оброблювач, таким чином, може діяти по-різному в залежності від того, яку саме кнопку submit натиснув користувач.

Існують інші типи елементів <INPUT>. Кожен елемент <INPUT> повинен включати атрибут NAME=[ім'я], який визначає ім'я змінної, яка буде передана обробнику. Ім'я має задаватися лише латинськими літерами. Більшість елементів <INPUT> повинні включати атрибут VALUE="[значення]", що визначає значення, яке буде передано обробнику під цим ім'ям.

Основні типи елементів <INPUT>: TYPE=text
Визначає вікно для введення текстового рядка. Може містити додаткові атрибути SIZE=[число] (ширина поля для введення, у символах) та MAXLENGTH=[число] (максимально допустима довжина рядка, що вводиться в символах).

TYPE=password
Визначає вікно для введення пароля. Абсолютно аналогічний типу text, тільки замість символів
текст, що вводиться, показує на екрані зірочки (*), щоб сторонній не міг прочитати.
Приклад:
<INPUT TYPE=password NAME=pswd SIZE=20 MAXLENGTH=10>

==>

Визначає вікно шириною 20 символів для введення пароля. Максимально допустима довжина пароля – 10 символів. Введений пароль передається обробнику в змінній pswd (pswd = вміст поля). Спробуйте ввести інформацію у поле.

TYPE=radio
Визначає радіокнопку. Може містити додатковий атрибут checked (показує, що позначена кнопка). У групі радіокнопок з однаковими іменами може бути лише одна позначена радіокнопка.

Приклад:

<INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="9600" checked> 9600 біт/с ==> 9600 біт/с
<INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="14400"> 14400 біт/с ==> 14400 біт/с біт/с

<INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="28800"> 28800 біт/с ==> 28800

Визначає групу із трьох радіокнопок, підписаних 9600 біт/с, 14400 біт/с та 28800 біт/с. Спочатку позначено першу з кнопок. Якщо користувач не відзначить

іншу кнопку обробнику буде передана змінна modem зі значенням 9600 (modem=9600). Якщо користувач позначить другу кнопку, обробнику буде передано змінну modem зі значенням 14400 (modem=14400).

TYPE=checkbox

Визначає квадрат, у якому можна зробити позначку. Може містити додатковий атрибут checked (показує квадрат помічений). На відміну від радіокнопок, у групі квадратів з однаковими іменами може бути кілька позначень квадратів.

Приклад:

<INPUT TYPE=checkbox NAME=comp VALUE="PC"> Персональні комп'ютери ==> Персональні комп'ютери
<INPUT TYPE=checkbox NAME=comp VALUE="WS" checked> Робочі станції ==> Робочі станції
<INPUT TYPE=checkbox NAME=comp VALUE="LAN"> Сервери локальних мереж ==> Сервери локальних мереж
<INPUT TYPE=checkbox NAME=comp VALUE="IS" checked>СервериІнтернет ==> СервериІнтернет

Визначає групу із чотирьох квадратів. Спочатку позначені другий і четвертий квадрати. Якщо користувач не змінить, обробнику буде передана одна змінна comp з двома значеннями (comp=WS і comp=IS).

TYPE=hidden

Визначає прихований елемент даних, який не видно користувачу під час заповнення форми та передається обробнику без змін. Такий елемент іноді корисно мати у формі, у нього можна заховати від користувача службові дані.

Приклад:

<INPUT TYPE=hidden NAME=id VALUE="1">
Визначає приховану змінну індексну id, яка передається обробнику значення 1.

TYPE=reset

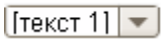
Визначає кнопку при натисканні на яку форма повертається у вихідний стан (обнулюється). Оскільки під час використання цієї кнопки дані обробнику не передаються, кнопка типу reset може і мати атрибута name. Приклад:

<INPUT TYPE=reset VALUE="Очистити поля форми"> ==> Очистить поля формы
Визначає кнопку Очистити поля форми, при натисканні якої форма повертається у вихідний стан.

Елемент <SELECT>:
Меню <SELECT> з n елементів виглядає так:

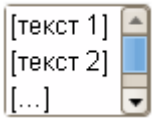
<SELECT NAME="[ім'я]">
<OPTION VALUE="[значення 1]">[текст 1]
<OPTION VALUE="[значення 2]">[текст 2] . . .

<OPTION VALUE="[значення n]">[текст
n]</SELECT>



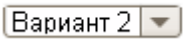
Мітка <SELECT> містить обов'язковий атрибут NAME, який визначає ім'я змінної.
Мітка <SELECT> може також містити атрибут MULTIPLE, присутність якого показує, що з меню можна вибрати кілька елементів. Більшість браузерів показують меню <SELECT MULTIPLE> у вигляді вікна, в якому знаходяться елементи меню (висота вікна в рядках можна задати атрибутом SIZE=[число]). Для вибору кількох значень одночасно утримують кнопку "SHIFT" та вибирають значення мишкою.

<SELECT MULTIPLE SIZE=3 NAME="[ім'я]">
<OPTION VALUE="[значення 1]">[текст 1]
<OPTION VALUE="[значення 2]">[текст 2]
<OPTION VALUE=". .">[...]
<OPTION VALUE="[значення n]">[текст
n]</SELECT>



Мітка <OPTION> визначає елемент меню. Обов'язковий атрибут VALUE встановлює значення, яке буде передано обробнику, якщо вибрано цей елемент меню. Мітка <OPTION> може містити атрибут selected, що показує, що цей елемент відзначений за промовчанням.

Приклад:
<SELECT NAME="selection"> <OPTION
VALUE="option1">Варіант 1 <OPTION
VALUE="option2" selected>Варіант 2 <OPTION
VALUE="option3">Варіант 3</SELECT>

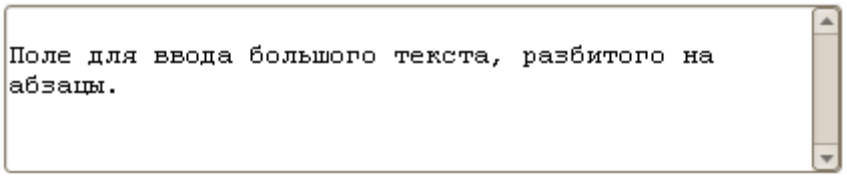


Такий фрагмент визначає меню із трьох елементів: Варіант 1, Варіант 2 та Варіант 3. За замовчуванням вибрано елемент Варіант 2. Обробнику буде передана змінна selection (selection=...) значення якої може бути option1 (за замовчуванням), option2 або option3.

Елемент<TEXTAREA>:

Приклад:

<TEXTAREA NAME=address ROWS=5 COLS=50> Поле для введення великого тексту, розбитого на абзаци. </TEXTAREA>



Усі атрибути є обов'язковими. Атрибут NAME визначає ім'я, під яким вміст вікна буде передано обробнику (наприклад, address). Атрибут ROWS встановлює висоту вікна у рядках (у прикладі – 5). Атрибут COLS встановлює ширину вікна у символах (наприклад, 50).

Текст, розміщений між мітками <TEXTAREA> та </TEXTAREA>, є вмістом вікна за замовчуванням. Користувач може його редагувати або просто стерти.

Завдання на лабораторну роботу

Варіант визначається за такою формулою:

$$Варіант = (Ф + I) mod 10 + 1$$

де *Ф*– кількість букв у прізвищі студента; *I*– кількість літер у повному імені студента;

«*mod*10» операція отримання залишку від розподілу числа на 10;

У звіті до лабораторної роботи обов'язково покажіть, як ви вибирали варіант: вкажіть ваше прізвище та повне ім'я, параметри *Ф* і *I*, покажіть, як ви отримали номер варіанта.

Створіть нову сторінку. Складіть форму-анкету (використовуючи метод POST), що включає наступні поля:

Варіант 1 – реєстрація на сайті пошуку робіт

Прізвище, Ім'я, По-батькові, E-mail

Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти пунктів) Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, не менше 5-ти пунктів)

Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, не менше 5-ти пунктів) Вибір професій, що цікавлять (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, не менше 10-ти пунктів)

Пароль

Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).

Кнопка для завантаження інформації на сервер

Кнопка для очищення форми

Варіант 2 – реєстрація на сайті автолюбителів

Прізвище, Ім'я, По-батькові, E-mail

Вибір країни (що обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти пунктів)

Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, не менше 5-ти пунктів)
Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)
Вибір улюблених марок автомобілів (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, змінні мають бути різними, не менше 10-ти)
Наявність прав (обов'язково за допомогою SELECT
MULTIPLE) Автомобіль користувача (якщо є)
Досвід водіння (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)
Пароль
Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).
Кнопка для завантаження інформації на сервер
Кнопка для очищення форми

Варіант 3 – реєстрація на сайті програмістів
Прізвище Ім'я По-батькові E-mail
Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)
Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)
Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)
Вибір мови програмування (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, змінні мають бути різними, щонайменше 10-ти)
Пароль
Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).
Кнопка для завантаження інформації на сервер
Кнопка для очищення форми

Варіант 4 – реєстрація на сайті шанувальників футболу
Прізвище Ім'я По-батькові E-mail
Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)
Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)
Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)
Вибір улюбленої футбольної команди (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, змінні повинні бути різними, не менше 10-ти) Вибір улюбленого гравця
Пароль
Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).
Кнопка для завантаження інформації на сервер
Кнопка для очищення форми

Варіант 5 – реєстрація сайту у каталозі
Назва сайту
Посилання

Юридична/фізична особа (обов'язково за допомогою radio, змінні повинні бути однаковими, не менше 5-ти)
Контакти
E-mail
Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)
Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)
Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)
Вибір тематики (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, змінні мають бути різними, щонайменше 10-ти)
Пароль
Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).
Кнопка для завантаження інформації на сервер
Кнопка для очищення форми

Варіант 6 – реєстрація в онлайн-грі
Нік персонажа
E-mail
Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)
Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)
Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)
Вибір сервера (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти) Вибір класу персонажа (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти) Вибір раси персонажа (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти) Вибір навичок (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, змінні мають бути різними, не менше 10-ти)
Пароль
Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).
Кнопка для завантаження інформації на сервер
Кнопка для очищення форми

Варіант 7 – реєстрація на форумі про смартфони Нік
Прізвище Ім'я По-батькові E-mail
Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)
Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)
Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)
Вибір бренду особистого смартфона (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, не менше 10-ти)
Вибір улюбленого бренду смартфонів (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE)
Вибір улюбленої ОС для смартфона
Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням

"Ваше_ім'я"(student=Ваше_ім'я). Кнопка для завантаження інформації на сервер Кнопка для очищення форми

Варіант 8 – реєстрація на сайті онлайн-уроків

Прізвище ім'я по батькові

Дата народження (обов'язково випадає SELECT) E-mail

Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)

Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)

Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)

Вибір необхідних предметів (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, не менше 10)

Спосіб оплати (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти) Номер банківської картки

Пароль

Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).

Кнопка для завантаження інформації на сервер

Кнопка для очищення форми

Варіант 9 – реєстрація поштової скриньки

Прізвище ім'я по батькові

Вподобаний E-mail

Секретне питання

Відповідь на таємне запитання

Другий E-mail (якщо є)

Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)

Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)

Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)

Пароль

Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).

Кнопка для завантаження інформації на сервер

Кнопка для очищення форми

Варіант 10 – реєстрація в онлайн-магазині

Логін Прізвище Ім'я По-батькові E-mail

Вибір країни (обов'язково випадає SELECT, не менше 10-ти)

Вибір міста (обов'язково за допомогою radio, змінні мають бути однаковими, не менше 5-ти)

Вибір мови (обов'язково за допомогою checkbox, змінні мають бути різними, не менше 5-ти)

Вибір способу оплати (обов'язково за допомогою SELECT MULTIPLE, змінні повинні бути різними, щонайменше 10-ти)

Введення банківської картки

Спосіб доставки

Місце доставки

Пароль

Додаткова інформація (обов'язково за допомогою TEXTAREA) У прихованому полі (hidden) передайте змінну student зі значенням "Ваше_ім'я" (student=Ваше_ім'я).

Кнопка для завантаження інформації на сервер

Кнопка для очищення форми